

Série TP 4 : Curseurs

Exercice 1 :

Dans cet exercice, nous faisons suite à la série TP2 en utilisant le même schéma de base de données contenant les tables 'departement', 'employe', 'projet' et 'travaille'.

Travail à faire :

1. Écrire un bloc PL/SQL qui utilise un **curseur** pour attribuer un bonus aux employés en fonction de leur ancienneté. Si un employé a travaillé plus de 20 ans, un bonus de 500DHs est ajouté à son salaire, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté, 300dhs lui est attribué comme bonus. Sinon, s'il a uniquement travaillé plus de 5 ans, 50dhs lui sont ajoutés. Aucun bonus n'est attribué au reste.

Ne pas oublier de mettre à jour les enregistrements concernés.

2. Écrire un bloc PL/SQL qui utilise un **curseur avec paramètre** pour afficher tous les employés d'une fonction spécifique, avec leur salaire et la différence par rapport au salaire moyen de leur fonction.

Voici un exemple d'exécution pour la fonction MANAGER :

```
Entrez une valeur pour fonction : MANAGER
ancien 10 :      v_fonction employe.fonction%TYPE := '&FONCTION';
nouveau 10 :    v_fonction employe.fonction%TYPE := 'MANAGER';
Employe 1 : JONES
Salaire : 2975
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
Au-dessus de la moyenne de : 216,67
---
Employe 2 : BLAKE
Salaire : 2850
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
Au-dessus de la moyenne de : 91,67
---
Employe 3 : CLARK
Salaire : 2450
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
En-dessous de la moyenne de : 308,33
---
Total d'employes dans cette fonction : 3
Procédure PL/SQL terminée avec succès.
```

N.B : Ne pas oublier la gestion des exceptions

Exercice 2 :

Soit une base de données dont le schéma est le suivant (les clés primaires des relations sont soulignées).

- Employé (**NumEmp** NUMBER, NomEmp VARCHAR(20), PrenomEmp VARCHAR(20), FonctionEmp VARCHAR(20), SalaireEmp NUMBER, VilleEmp VARCHAR(20))
- GradeSalaire(**Grade** VARCHAR(20), SalaireMin NUMBER, SalaireMax NUMBER)
- Département (**NumDep** NUMBER, NomDep VARCHAR(20), BudgetDep NUMBER, VilleDep VARCHAR(20))
- DirigerDepartement (**#NumDep** NUMBER, **#NumEmp** NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Projet (**NumProjet** NUMBER, TitreProjet VARCHAR(100), Montant NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Departement_Projet (**#NumProjet** NUMBER, **#NumDep** NUMBER, MontantParticipation NUMBER)

Travail à faire :

Pour chacune des questions suivantes, écrire un bloc PL/SQL avec curseur qui :

1. Affiche pour chaque employé son nom et la ville de son département.
2. Détermine et affiche le grade de chaque employé.
3. Calcule et affiche la somme des participations aux projets pour chaque département.
4. Trouve le(s) département(s) ayant participé au plus grand nombre de projets.
5. Trouve les départements ayant exactement les mêmes projets que le département numéro 1.